

El significado extrínseco de los tipos

Tomás Achával Berzero, Tomás Agustín Maraschio y Tomás Ezequiel Peyronel

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación
Universidad Nacional de Córdoba
{tomasachaval, tomas.maraschio, tomas.peyronel}@mi.unc.edu.ar

1. Introducción

En este informe explicaremos la interpretación extrínseca de los tipos. Se llama extrínseca porque se mantiene la semántica del lenguaje no tipado, y la semántica de los tipos se construye sobre ella. Esto es en contraposición a la interpretación intrínseca, donde una expresión solo tiene significado si satisface un juicio de tipado.

Esta nueva semántica nos permitirá comparar expresiones del mismo tipo y verificar que no habrá errores de tipo en tiempo de ejecución.

2. Definiciones

Usaremos el dominio de la semántica denotacional normal, solo que eliminamos **error** y usaremos $\perp$ para representar los errores:

$$D^N = (V^N + \{\mathbf{typeerror}\})_{\perp},$$

donde el predominio V^N satisface el isomorfismo

$$V^N \underset{\psi}{\overset{\phi}{\cong}} V_{\text{int}} + V_{\text{bool}} + V_{\text{fun}} + V_{\text{tuple}}$$

con $V_{\text{int}} = \mathbf{Z}$, $V_{\text{bool}} = \{T, F\}$, $V_{\text{fun}} = D^N \rightarrow D^N$, $V_{\text{tuple}} = (D^N)^*$, $V_{\text{alt}} = \mathbf{N} \times D^N$.

Inicialmente, cuando se hablaba de significado extrínseco de tipos en dominios, cada tipo se interpretaba como un subconjunto especial de D^N , llamado "ideal". Por ejemplo,

1. Un elemento $x \in D^N$ pertenece al ideal que representa al tipo **int** si y solo si $x = \perp$ o existe un entero i tal que $x = \iota_{\text{int}} i$.
2. Un elemento $x \in D^N$ pertenece al ideal que representa al tipo **int** $\rightarrow$ **int** si y solo si $x = \perp$ o existe una función $f \in D^N \rightarrow D^N$ tal que $x = \iota_{\text{fun}} f$ y, para todo a en el ideal de **int**, fa pertenece al ideal de **int**.

Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que además de especificar un subconjunto de resultados de un tipo, hay que especificar una relación de equivalencia sobre este conjunto. De esta forma, se puede tener una noción de igualdad sobre elementos de un mismo tipo. Para ver por qué esto es importante, consideremos las funciones $\lambda x. x$ y $\lambda x. x + 0$.

Estas se comportan diferente al aplicarlas a **true** (una devuelve **true** y la otra $\perp$), entonces son elementos distintos de D^N . Pero cuando las aplicamos a cualquier entero,

se comportan exactamente igual. Así, cuando las pensamos como funciones en $\mathbf{int} \rightarrow \mathbf{int}$, deberíamos considerarlas equivalentes. Notar cómo en un tipo $(\mathbf{bool} \rightarrow \mathbf{bool})$ son distintas pero en otro $(\mathbf{int} \rightarrow \mathbf{int})$ son iguales.

De esta forma llegamos a la interpretación moderna de tipos extrínsecos, donde un tipo denota dos cosas: un subconjunto de D^N , y una relación de equivalencia sobre este subconjunto. Sin embargo, hay un resultado que nos permite dar la misma información de una forma más concisa: ρ es una relación de equivalencia sobre $S \subseteq D^N$ si y solo si ρ es una relación de equivalencia parcial sobre D^N (i.e., una relación transitiva y simétrica sobre D^N) tal que

$$S = \text{dom } \rho = \{x \mid \langle x, x \rangle \in \rho\}.$$

Así, en vez de decir que un tipo denota un subconjunto $S \subseteq D^N$ y una relación de equivalencia sobre S , podemos decir que denota una relación de equivalencia parcial sobre D^N , donde S es el dominio de dicha relación.

Definición 1. Sea θ un tipo. Denotaremos con $\mathcal{P}(\theta)$ a la relación parcial de equivalencia asociada a θ , definida inductivamente sobre la sintaxis de los tipos por:

- (a) $\langle x, x' \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{int})$ si y solo si $x = x' = \perp$ o existe un $i \in V_{int}$ tal que $x = x' = \iota_{int} i$.
- (b) $\langle x, x' \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{bool})$ si y solo si $x = x' = \perp$ o existe un $b \in V_{bool}$ tal que $x = x' = \iota_{bool} b$.
- (c) $\langle x, x' \rangle \in \mathcal{P}(\theta_0 \rightarrow \theta_1)$ si y solo si

$$\forall \langle a, a' \rangle \in \mathcal{P}(\theta_0), \langle (\lambda f.f a)_{\text{fun}*} x, (\lambda f.f a')_{\text{fun}*} x' \rangle \in \mathcal{P}(\theta_1).$$

- (d) $\langle x, x' \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{prod}(\theta_0, \dots, \theta_{n-1}))$ si y solo si $x \neq \mathbf{tyerr}$ y $x' \neq \mathbf{tyerr}$ y $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}$,

$$\left\langle (\lambda t. \text{if } k < \#t \text{ then } t.k \text{ else } \mathbf{tyerr})_{\text{tuple}*} x, (\lambda t. \text{if } k < \#t \text{ then } t.k \text{ else } \mathbf{tyerr})_{\text{tuple}*} x' \right\rangle \in \mathcal{P}(\theta_k).$$

- (e) $\langle x, x' \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{sum}(\theta_0, \dots, \theta_{n-1}))$ si y solo si $x = x' = \perp$ o existen un $k \in \{0, \dots, n-1\}$ y $a, a' \in D^N$ tales que

$$x = \iota_{alt} \langle k, a \rangle, \quad x' = \iota_{alt} \langle k, a' \rangle,$$

y

$$\langle a, a' \rangle \in \mathcal{P}(\theta_k).$$

3. Resultados

A partir de la definición anterior se puede demostrar la siguiente proposición.

Proposición 1. Para todo tipo θ :

- (a) $\mathcal{P}(\theta)$ es una relación de equivalencia parcial.
- (b) $\mathcal{P}(\theta)$ preserva supremos de cadenas en D^N , esto es, para todo par de cadenas $x_0 \sqsubseteq x_1 \sqsubseteq \dots$ y $x'_0 \sqsubseteq x'_1 \sqsubseteq \dots$ de elementos de D^N :

$$\text{Si } \langle x_i, x'_i \rangle \in \mathcal{P}(\theta) \text{ para todo } i \geq 0, \text{ entonces } \left\langle \bigsqcup_{i=0}^{\infty} x_i, \bigsqcup_{i=0}^{\infty} x'_i \right\rangle \in \mathcal{P}(\theta).$$

(c) $\perp \in \text{dom}(\mathcal{P}(\theta))$, pero **tyerr** $\notin \text{dom}(\mathcal{P}(\theta))$.

El siguiente paso es verificar que las reglas de inferencia son correctas bajo el significado propuesto para los tipos (i.e., $\mathcal{P}$). Para esto, es útil dividir las reglas en tres categorías: regla de las variables, reglas no ligadoras y regla de la abstracción. Una observación es que las reglas de inferencia de tipo no ligadoras tienen la misma forma: los contextos en las premisas son los mismos que en la conclusión. Por ello resulta útil analizar primero la siguiente proposición:

Proposición 2 (Corrección de las reglas no ligadoras de inferencia de tipos).

Supongamos que hay una regla de inferencia de tipos de la forma

$$\frac{\pi \vdash e_0 : \theta_0 \quad \cdots \quad \pi \vdash e_{n-1} : \theta_{n-1}}{\pi \vdash c(e_0, \dots, e_{n-1}) : \theta}$$

donde $c \in \langle \text{expr} \rangle^n \rightarrow \langle \text{expr} \rangle$ es un constructor de la sintaxis abstracta de expresiones, y supongamos que la semántica no tipada de este constructor está dada por

$$\llbracket c(e_0, \dots, e_{n-1}) \rrbracket \eta = F(\llbracket e_0 \rrbracket \eta, \dots, \llbracket e_{n-1} \rrbracket \eta).$$

Entonces, para todos $\langle x_0, x'_0 \rangle \in \mathcal{P}(\theta_0), \dots, \langle x_{n-1}, x'_{n-1} \rangle \in \mathcal{P}(\theta_{n-1})$,

$$\langle F(x_0, \dots, x_{n-1}), F(x'_0, \dots, x'_{n-1}) \rangle \in \mathcal{P}(\theta).$$

Demostración. La prueba se hace por análisis de casos sobre las reglas de inferencia de tipos. Nos limitamos a mostrar tres casos relevantes; los demás son análogos.

Para la regla de la suma, la ecuación semántica da

$$F(x_0, x_1) = (\lambda i_0. (\lambda i_1. \iota_{\text{int}}(i_0 + i_1)))_{\text{int} \star} x_1)_{\text{int} \star} x_0.$$

Supongamos $\langle x_0, x'_0 \rangle, \langle x_1, x'_1 \rangle \in \mathcal{P}(\text{int})$. Si $x_0 = x'_0 = \perp$ o $x_1 = x'_1 = \perp$, entonces por definición de la extensión $(\cdot)_\star$ se tiene $F(x_0, x_1) = F(x'_0, x'_1) = \perp$, y por lo tanto $\langle F(x_0, x_1), F(x'_0, x'_1) \rangle \in \mathcal{P}(\text{int})$. En caso contrario existen enteros i_0, i_1 tales que $x_0 = x'_0 = \iota_{\text{int}} i_0$ y $x_1 = x'_1 = \iota_{\text{int}} i_1$, y entonces $F(x_0, x_1) = \iota_{\text{int}}(i_0 + i_1) = F(x'_0, x'_1)$, de donde nuevamente $\langle F(x_0, x_1), F(x'_0, x'_1) \rangle \in \mathcal{P}(\text{int})$.

Para la regla de eliminación de $\rightarrow$ (aplicación), la ecuación semántica da

$$F(x_0, x_1) = (\lambda f. f x_1)_{\text{fun} \star} x_0.$$

Si $\langle x_0, x'_0 \rangle \in \mathcal{P}(\theta \rightarrow \theta')$ y $\langle x_1, x'_1 \rangle \in \mathcal{P}(\theta)$, entonces por (c) de la definición de $\mathcal{P}$ se obtiene $\langle F(x_0, x_1), F(x'_0, x'_1) \rangle \in \mathcal{P}(\theta')$.

Para la regla de puntos fijos (rec), la ecuación semántica da

$$F(x) = (\lambda f. Y_{D^N} f)_{\text{fun} \star} x.$$

Supongamos $\langle x, x' \rangle \in \mathcal{P}(\theta \rightarrow \theta)$. Entonces, por (c) de la definición de $\mathcal{P}$, se obtiene

$$\forall \langle a, a' \rangle \in \mathcal{P}(\theta), \langle g a, g' a' \rangle \in \mathcal{P}(\theta), \quad (\star)$$

donde $g = \lambda a. (\lambda f. f a)_{\text{fun} \star} x$ y $g' = \lambda a. (\lambda f. f a)_{\text{fun} \star} x'$. Notar que, por el inciso (c) de la Proposición 1, $\langle \perp, \perp \rangle \in \mathcal{P}(\theta)$. Luego, aplicando repetidamente la propiedad $\star$, se obtiene que para todo n ,

$$\langle g^n \perp, g'^n \perp \rangle \in \mathcal{P}(\theta)$$

Por la parte (b) de la Proposición 1 (preservación de supremos), obtenemos

$$\langle \bigsqcup_{i=0}^{\infty} g^i \perp, \bigsqcup_{i=0}^{\infty} g'^i \perp \rangle = \langle \mathbf{Y}_{D^N} g, \mathbf{Y}_{D^N} g' \rangle \in \mathcal{P}(\theta).$$

Por un análisis de casos sobre x (si $x = \perp$, o si x es de la forma $\iota_{\text{fun}} f$, o si x es de cualquier otra forma), se puede ver que $Y_{D^N} g = F(x)$ y $Y_{D^N} g' = F(x')$. Luego, $\langle F(x), F(x') \rangle \in \mathcal{P}(\theta)$. $\square$

Habiendo demostrado esto, podemos dar el siguiente paso que garantiza la corrección de las definiciones dadas para los tipos.

Proposición 3 (Corrección de los tipos). *Si $\pi \vdash e : \theta$ es un juicio de tipado válido y η, η' son entornos tales que $\langle \eta v, \eta' v \rangle \in \mathcal{P}(\pi v)$ para todo $v \in \text{dom } \pi$, entonces*

$$\langle \llbracket e \rrbracket \eta, \llbracket e \rrbracket \eta' \rangle \in \mathcal{P}(\theta).$$

La demostración de esta proposición utiliza el resultado de la Proposición 2 y continúa el análisis para el resto de las reglas de inferencia. Para más detalle, se puede referir a la Proposición 15.3 de *John C. Reynolds. Theories of Programming Languages, Cambridge University Press, 1998*.

Finalmente, el siguiente resultado es una instancia directa de la proposición anterior utilizando $\eta = \eta'$ junto al hecho de que $\langle x, x' \rangle$ pertenece a una relación de equivalencia parcial cuando x pertenece a su dominio.

Proposición 4 (Consistencia del sistema de tipos). *Si $\pi \vdash e : \theta$ es un juicio de tipado válido y η es un entorno tal que $\eta v \in \text{dom}(\mathcal{P}(\pi v))$ para todo $v \in \text{dom } \pi$, entonces*

$$\llbracket e \rrbracket \eta \in \text{dom}(\mathcal{P}(\theta)).$$

Notar que $\llbracket e \rrbracket \eta \in \text{dom}(\mathcal{P}(\theta))$ implica que $\llbracket e \rrbracket \eta \neq \mathbf{tyerr}$. Esto nos dice que en un contexto π , una expresión bien tipada evaluada en un entorno bien tipado no dará un error de tipos en tiempo de ejecución.

4. Ejemplos

Para entender mejor los conceptos presentados, resulta útil analizar algunos ejemplos.

4.1. Ejemplo 1: El caso de $\lambda x. x$ y $\lambda x. x + 0$

Sean $e = \lambda x. x$ y $e' = \lambda x. x + 0$. Recordemos que $\llbracket e \rrbracket \eta = \iota_{\text{fun}}(d \in D^N \mapsto d)$ y $\llbracket e' \rrbracket \eta = \iota_{\text{fun}}(d \in D^N \mapsto (i \in V_{\text{int}} \mapsto \iota_{\text{int}} i)_{\text{int}*} d)$.

Desearíamos ver que $\langle \llbracket e \rrbracket \eta, \llbracket e' \rrbracket \eta \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{int} \rightarrow \mathbf{int})$, es decir, que las expresiones sean equivalentes bajo nuestra definición del tipo $\mathbf{int} \rightarrow \mathbf{int}$.

Sea $\langle a, a' \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{int})$. Notar que $a = a' = \perp$ ó $a = a' = \iota_{\text{int}} k$. Así,

$$a = (d \in D^N \mapsto d)a = (\lambda f. f a)_{\text{fun}*} \llbracket e \rrbracket \eta$$

$$a' = (d \in D^N \mapsto (i \in V_{\text{int}} \mapsto \iota_{\text{int}} i)_{\text{int}*} d)a' = (\lambda f. f a')_{\text{fun}*} \llbracket e' \rrbracket \eta$$

Luego,

$$\forall \langle a, a' \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{int}), \langle (\lambda f.f a)_{\text{fun}*} \llbracket e \rrbracket \eta, (\lambda f.f a')_{\text{fun}*} \llbracket e' \rrbracket \eta \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{int}).$$

El punto (c) de la definición de $\mathcal{P}$ nos dice que esto es equivalente a decir que $\langle \llbracket e \rrbracket \eta, \llbracket e' \rrbracket \eta \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{int} \rightarrow \mathbf{int})$.

Por otro lado, si las analizamos bajo el tipo $\mathbf{bool} \rightarrow \mathbf{bool}$ y tomamos el caso donde $\langle a, a' \rangle = \langle \iota_{\mathbf{bool}} T, \iota_{\mathbf{bool}} T \rangle \in \mathcal{P}(\mathbf{bool})$, tenemos que

$$\langle (\lambda f.f a)_{\text{fun}*} \llbracket e \rrbracket \eta, (\lambda f.f a')_{\text{fun}*} \llbracket e' \rrbracket \eta \rangle = \langle a, \text{tyerr} \rangle \notin \mathcal{P}(\mathbf{bool})$$

En este caso la definición de $\mathcal{P}$ nos dice que entonces $\langle \llbracket e \rrbracket \eta, \llbracket e' \rrbracket \eta \rangle \notin \mathcal{P}(\mathbf{bool} \rightarrow \mathbf{bool})$, es decir que las expresiones no son equivalentes cuando las analizamos bajo el tipo $\mathbf{bool} \rightarrow \mathbf{bool}$.

4.2. Ejemplo 2: ¿Qué pasa si un entorno está mal tipado?

Supongamos que tenemos un contexto π que define el tipo de la variable $v : \mathbf{int}$ y un entorno η donde $\eta v = \iota_{\mathbf{bool}} T$.

Notar que $\vdash \lambda x.x * 3 : \mathbf{int} \rightarrow \mathbf{int}$ y por lo tanto $\pi \vdash (\lambda x.x * 3)v : \mathbf{int}$ es un juicio de tipado válido. Tenemos también que $\llbracket (\lambda x.x * 3)v \rrbracket \eta = \mathbf{tyerr} \notin \text{dom}(\mathcal{P}(\mathbf{int}))$. La proposición 4 (en particular, su contrarrecíproca) nos dice que η debe ser un entorno mal tipado. Esto se puede comprobar ya que $\eta v = \iota_{\mathbf{bool}} T \notin \text{dom}(\mathcal{P}(\pi v)) = \text{dom}(\mathcal{P}(\mathbf{int}))$.

Si en cambio $\eta v = \iota_{\mathbf{int}} k$, la proposición nos aseguraría que $\llbracket (\lambda x.x * 3)v \rrbracket \eta \in \text{dom}(\mathcal{P}(\mathbf{int}))$, es decir que $\llbracket (\lambda x.x * 3)v \rrbracket \eta \neq \mathbf{tyerr}$.

5. Conclusión

La visión extrínseca de los tipos, aunque inicialmente puede ser difícil de comprender, nos permite construir un sistema que representa correctamente nuestra intuición sobre ellos. Es importante destacar que no se modifica la semántica previamente estudiada de las expresiones. Seguimos utilizando $\llbracket - \rrbracket$, solo que ahora podemos fijar un tipo para analizar los elementos del dominio semántico que nos devuelve.

6. Bibliografía

Las definiciones y resultados teóricos fueron tomados del capítulo 15.4 titulado "The Extrinsic Meaning of Types" del libro "Theories of Programming Languages" de John C. Reynolds.